Апсолутно непрекидне случајне променљиве

1. Непрекидна случајна променљива X дата је функцијом расподеле
$$F_X(x) = \begin{cases} b^3 - 1, & x \leq 0, \\ \frac{x}{4}(1 + \ln \frac{4}{x}), & 0 < x < 4, \\ a^2, & x \geq 4. \end{cases}$$
а) Одредити константе a и b.
б) Израчунати $P(X \leq 1)$ и $P(1 < X \leq 3)$.
в) Наћи функцију густине за X.
2. Случајна променљива X дата је густином
$$\varphi_X(x) = \begin{cases} k(1 - (x-3)^2), & 2 \leq x \leq 4, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$
а) Одредити константу k и скицирати график функције $\varphi_X(x)$.
б) Израчунати $P(2.5 < X < 3)$, $P(X > 3)$ и $P(X = 3)$.
в) Одредити функцију расподеле $F_X(x)$ и скицирати њен график.
3. Непрекидна случајна променљива X дата је густином
$$\varphi_X(x) = \begin{cases} a(x-1), & x \in [1, 4], \\ 0, & x \notin [1, 4]. \end{cases}$$
Одредити константу a и наћи расподелу случајне променљиве $Y = 3X - 1$.
4. Нека $X : \mathcal{U}(1, 2)$ расподелу. Наћи расподеле случајних променљивих $Y = X^2$, $Z = \frac{1}{X+1}$ и $U = \frac{1}{\sqrt{X}}$.
5. Нека $X : \mathcal{U}(0, 1)$ и $Y = -\frac{\ln X}{a}$, $a > 0$. Наћи расподелу случајне променљиве Y.
6. Наћи расподелу случајне променљиве $Y = X^2$ ако $X : \mathcal{E}(a)$.

---

7. Књига у читаоници се изнајмљује најдуже на два сата. Нека случајна променљива X означава време задржавања књиге код случајно изабраног студента. Густина случајне променљиве X је дата са
$$\varphi_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x, & x \in [0, 2], \\ 0, & x \notin [0, 2]. \end{cases}$$
а) Израчунати $F_X(1.2)$, $F_X(-1)$, $F_X(3.5)$, а затим наћи функцију расподеле $F_X(x)$, за свако $x \in \mathbb{R}$.
б) Колика је вероватноћа да ће књига бити издата између сат и сат и по времена?
в) Израчунати вероватноће $P(X \leq 1)$ и $P(X > 1.5)$.
г) Графички представити функцију густине $\varphi_X(x)$, функцију расподеле $F_X(x)$ и затим обележити на њима вероватноће $P(X \leq 1)$ и $P(X > 1.5)$.
8. Случајна променљива X има густину $\varphi_X(x) = \frac{x}{2}$, $x \in (0, 2)$. Наћи расподелу случајне променљиве $Y = 1 - \dfrac{\sqrt{4 - X^2}}{2}$.